Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Pour $A(1;2)$ et $B(4;-2)$, calculer $\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer la norme de $(3;-4)$.
3. Simplifier $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$.
4. Développer $(a+b)^2$.
5. Dans un triangle rectangle, un angle a pour côtés adjacent 3 et hypoténuse 5. Donner son cosinus.
6. Le milieu de $A(-2;1)$ et $B(4;3)$?

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Comparer, sur un même problème, coordonnées et calcul vectoriel sans repère. Justifier pourquoi votre méthode utilise les données les plus directement.

Chercher avant de formaliser

Construire trois points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ pour un segment AB de 6 cm. Conjecturer le lieu puis produire une preuve qui inclut A et B.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.